

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN

Taller 3

Diferencias Finitas y Monte Carlo

Modelo Markov-modulado con tasas distintas por régimen

Métodos Numéricos en finanzas

OSCAR JAVIER LÓPEZ ALFONSO

Esquema de evaluación • 20 ejercicios • 7 bloques temáticos

1. Información general

Mecánica de evaluación

La rúbrica se organiza en **siete bloques temáticos** que cubren los 20 ejercicios del taller. Cada bloque tiene un *peso porcentual* fijo (totalizan 100%), y se evalúa con *tres ejes*:

- **Correctitud:** el código produce los resultados esperados; los precios coinciden con los benchmarks dados (Black–Scholes, COS del Taller 2, Tabla 2 del paper, Monte Carlo de referencia, fórmulas cerradas).
- **Calidad de implementación:** vectorización donde corresponde, manejo de casos límite, eficiencia, organización del código.
- **Análisis y discusión:** interpretación financiera y matemática de los resultados, identificación de patologías numéricas, comparación entre métodos.

La calificación final se obtiene como una suma ponderada de los siete bloques. El **Ejercicio 9** (Zheng–Zhu integral) es *opcional* y otorga **hasta +10% de bonus** sobre la nota final, sin tope superior al 100%.

Esquema de pesos por bloque

Bloque	Tema	Ejercicios	Peso
I	FD para opciones europeas	1–3	15 %
II	Americanas: Zheng–Zhu y PSOR	4–8	25 %
III	Asiáticas: Monte Carlo	10–12	15 %
IV	Exóticas: forward start y chooser	13–14	20 %
V	FD diagnóstico y regularización	15	10 %
VI	Experimentos integradores	16–19	10 %
VII	Preguntas conceptuales	20	5 %
Total			100 %
<i>Bonus</i>	Sistema integral de Zheng–Zhu (opcional)	9	hasta +10 %

Niveles de desempeño

Cada criterio se evalúa en una escala de cuatro niveles:

Nivel	Puntaje	Descripción general
Excelente	90–100 %	Cumple todos los requisitos, los excede en algún aspecto (e.g., implementa optimizaciones, generaliza más allá de lo pedido, ofrece análisis adicional).
Competente	75–89 %	Cumple los requisitos esenciales con errores menores o limitaciones pequeñas en el análisis.
Básico	50–74 %	Cumple parcialmente; el código funciona pero los resultados se desvían del benchmark, o el análisis es superficial.
Insuficiente	0–49 %	No funciona, no se entregó, o las desviaciones son tan grandes que indican errores conceptuales.

Criterios transversales (penalizaciones)

Estos criterios se aplican sobre la nota final del bloque correspondiente:

Criterio	Penalización
Código no se ejecuta (errores de sintaxis, dependencias rotas, etc.)	−30 % del bloque
Falta documentación / docstrings en funciones implementadas	−10 % del bloque
Gráficas sin ejes etiquetados, leyenda o título	−5 % del bloque
Plagio o uso no atribuido de código externo	nota total = 0

2. Rúbrica detallada por bloque

2.1 Bloque I — FD para opciones europeas (Ejercicios 1–3)

15 %

Cubre el θ -esquema acoplado, validación contra COS del Taller 2, y estudio de convergencia entre esquemas explícito, Crank–Nicolson e implícito.

Criterio	Peso	Descripción de Excelente (100 %)
Ej. 1: Implementación del θ-esquema	50 %	Los cinco TODOs están correctamente completados. La matriz $\mathcal{L}$ se ensambla con <code>scipy.sparse.bmat</code> . La factorización LU se hace una sola vez fuera del bucle temporal. El precio se interpola en S_0 correctamente. Pasa la prueba de validación sugerida (caso $\lambda_0 = \lambda_1 = 0$ reduce a Black–Scholes).
Ej. 2: Validación contra COS	30 %	Reporta precios FD y COS con $r_0 = r_1$ en ambos regímenes. Error absoluto reportado es $\leq 10^{-3}$. Discute el origen del error residual (truncamiento espacial vs temporal).
Ej. 3: Convergencia entre esquemas	20 %	Compara explícito vs CN vs implícito en al menos 3 mallas. Identifica que el explícito es inestable para M grande y CN es de orden 2. Tabla o gráfica de convergencia clara.

Niveles de desempeño para este bloque:

Excelente	Todos los TODOs implementados; precios coinciden con COS dentro de 10^{-3} ; análisis de convergencia con tabla numérica y discusión de orden.
Competente	Implementación correcta; error vs COS $\leq 10^{-2}$; convergencia mostrada pero análisis básico.
Básico	El código corre pero hay errores en el ensamble o en el bucle temporal; precios difieren de COS en $> 10^{-1}$; análisis de convergencia incompleto.
Insuficiente	Código no funciona, o los precios FD divergen, o no se hizo la validación contra COS.

2.2 Bloque II — Americanas: Zheng–Zhu y PSOR (Ejercicios 4–8)

25 %

El bloque más extenso del taller. Cubre la teoría de Zheng–Zhu (matriz $C(\eta)$, exponencial cerrada por Putzer, raíces cuasi-dobles), la implementación de PSOR como método ejecutable, la validación contra la Tabla 2 del paper, y el análisis de la frontera óptima.

Criterio	Peso	Descripción de Excelente (100 %)
Ej. 4: Matriz $C(\eta)$ y $e^{\tau C}$	15 %	Función <code>build_C</code> correctamente parametrizada. Función <code>expC_2x2</code> implementa Putzer caso A (raíces distintas). Verifica $e^{0 \cdot C} = I$ y $e^{\tau C} _{\eta=0}$ propaga el descuento correctamente.
Ej. 5: Tests algebraicos	5 %	Tests pasan: $\det C(\eta) = \det C(\eta)^*$ para η real (matriz real), $\text{tr}(C(\eta))$ tiene la forma esperada, identidad $e^{(\tau_1 + \tau_2)C} = e^{\tau_1 C} \cdot e^{\tau_2 C}$.
Ej. 6: PSOR	35 %	Los cuatro TODOs implementados. La proyección al payoff se aplica después de cada actualización SOR (no solo al final del paso temporal). Las dos fronteras $P_0(\tau), P_1(\tau)$ se extraen correctamente. Converge en ≤ 100 iteraciones SOR por paso para los parámetros base.
Ej. 7: Reproducir Tabla 2	25 %	Tabla con los seis valores PSOR completados. Errores ≤ 0.02 para $S \in \{100, 110, 120\}$. Explica por qué el error es mayor en $S = 90$ (alejado del kink, pero más nodos discretizados; o efecto del régimen). Discute al menos una mejora (Brennan–Schwartz o refinar malla); si la implementa, mostrar mejora cuantitativa.
Ej. 8: Frontera óptima	20 %	Gráfica de $P_0(\tau), P_1(\tau)$ sobre $[0, T]$. Verifica las tres propiedades: $P_i(0) = K$, $P_0 < P_1$ para $\tau > 0$, ambas monótonamente decrecientes. Interpretación financiera correcta del orden $P_0 < P_1$.

Niveles de desempeño para este bloque:

Excelente	PSOR converge robustamente; tabla 2 reproducida con errores en rango esperado y explicación del error en $S = 90$; fronteras graficadas con interpretación correcta; matriz $C(\eta)$ y Putzer implementados con tests algebraicos pasando.
Competente	PSOR funciona pero con convergencia más lenta o errores marginalmente mayores que el target; fronteras correctas pero análisis menos profundo; falta alguna de las mejoras del Ej. 7.
Básico	PSOR funciona pero no aplica proyección correctamente; tabla 2 con errores ~ 1 ; fronteras óptimas incoherentes con la teoría.
Insuficiente	PSOR no converge o no implementa la proyección; tabla 2 no se reproduce; las fronteras no se extraen.

2.3 Bloque III — Asiáticas: Monte Carlo (Ejercicios 10–12)

15 %

Criterio	Peso	Descripción de Excelente (100 %)
Ej. 10: MC vectorizado	50 %	Los cinco TODOs correctamente implementados. La función está <i>verdaderamente</i> vectorizada: un único bucle en pasos temporales, todos los paths se actualizan con <code>np.where</code> y operaciones array. No hay bucles internos en <code>n_paths</code> . Devuelve precio, error estándar e IC al 95%. Para $N = 200\,000$, $n_{\text{steps}} = 250$ corre en ≤ 5 segundos.
Ej. 11: Tabla de precios y consistencia	30 %	Tres casos (A, B, C) reproducidos con sus IC al 95%. Verifica las tres propiedades cualitativas: régimen 1 más caro, efecto del spread, asiáticas más baratas que vainilla.
Ej. 12: Sensibilidad	20 %	Estudia K y T . Identifica que $V_1 - V_0$ decrece con T y explica por mezcla ergódica de la cadena.

Niveles de desempeño para este bloque:

Excelente	MC plenamente vectorizado y rápido; tabla reproducida con IC; análisis ergódico correcto, incluyendo cálculo del tiempo de mezcla a partir de λ_0, λ_1 .
Competente	MC funciona y es razonablemente rápido; tabla correcta; análisis cualitativo correcto pero sin profundizar en el tiempo de mezcla.
Básico	MC funciona pero con bucle interno en <code>n_paths</code> (lento); precios coinciden pero los IC no se reportan o están mal calculados.
Insuficiente	MC no converge a los precios de referencia, o la simulación de la cadena de Markov es incorrecta.

2.4 Bloque IV — Exóticas: forward start y chooser (Ejercicios 13–14)

20 %

Este bloque integra MC con técnicas de reducción de varianza: Conditional MC para el forward start (aprovechando homogeneidad de grado 1) y Control Variate con CRN para el chooser (usando la fórmula de Rubinstein como ancla).

Criterio	Peso	Descripción de Excelente (100 %)
Ej. 13: Forward start con CMC	50 %	Implementa ambas versiones: MC ingenuo (hasta T) y Conditional MC (hasta t_1 + evaluación FD del precio condicional). Precomputa $C_i^{\text{eur}}(1, \lambda, T - t_1)$ por régimen aprovechando homogeneidad. Reduce el error estándar en factor $\sim 10\times$ o mejor. Tabla comparativa de precios y <code>se</code> con factor de reducción explícito.
Ej. 14: Chooser con CV + CRN	50 %	Implementa MC ingenuo y MC + CV con CRN. La simulación pareada $(S^{\text{MM}}, S^{\text{BS}})$ usa los <i>mismos</i> números aleatorios. Estima c^* en pasada piloto, ejecuta pasada principal con seed distinta. Verifica que $\mathbb{E}[Z]_{\text{empírico}}$ coincide con la fórmula de Rubinstein dentro de tolerancia MC. Reporta ρ_{YZ}, c^* , precios y <code>se</code> . Reducción $\geq 1.3\times$. Comenta por qué la reducción no es tan grande como para geometric Asian (correlación moderada por diferencia de vols por régimen).

Niveles de desempeño para este bloque:

Excelente	Ambas técnicas correctamente implementadas; reducción de varianza demostrada cuantitativamente; verificación de $\mathbb{E}[Z]$ empírico vs cerrado; discusión del por qué de las reducciones distintas en cada técnica.
Competente	Ambas técnicas funcionan pero con reducciones menores a las esperadas; discusión correcta pero no profunda.
Básico	Sólo implementa una de las dos técnicas correctamente, o no usa CRN en el chooser (lo cual sesga el estimador).
Insuficiente	MC ingenuo funciona pero las técnicas de reducción no se implementan o están mal (precios distintos entre versión con y sin reducción).

2.5 Bloque V — FD diagnóstico y regularización (Ejercicio 15)

10 %

Este es el ejercicio más exploratorio del taller: documentar empíricamente las patologías del FD ingenuo sobre Rogers–Shi, y *implementar al menos una* regularización.

Criterio	Peso	Descripción de Excelente (100 %)
Parte (a): Diagnóstico	40 %	Implementa FD ingenuo sobre (??). Reporta tabla de precios para $M \in \{100, 400, 1600\}$ comparando contra MC. Documenta las tres patologías observadas: oscilaciones cerca del kink, precio bajo en $\xi > 0$, no convergencia al refinar la malla.
Parte (b): Regularización	60 %	Implementa al menos una de las tres estrategias propuestas (Rannacher, Vecer, malla no uniforme). Reporta precio resultante y compara con MC. <i>Excelente requiere</i> que la regularización mejore cuantitativamente el precio respecto al FD ingenuo. Comenta qué patología se resolvió y cuáles persisten.

Niveles de desempeño para este bloque:

Excelente	Diagnóstico documentado con tabla numérica y discusión; regularización implementada con mejora cuantitativa demostrable; comentario crítico sobre qué patología sobrevive.
Competente	Diagnóstico correcto; regularización implementada pero la mejora es marginal o no se cuantifica adecuadamente.
Básico	Solo hace la parte (a); la regularización está mencionada conceptualmente sin implementación.
Insuficiente	No hace el diagnóstico, o el FD ingenuo no funciona en absoluto.

2.6 Bloque VI — Experimentos integradores (Ejercicios 16–19)

10 %

Criterio	Peso	Descripción de Excelente (100 %)
Ej. 16: Tabla maestra	30 %	Reproduce los 24 valores de la tabla maestra (cuatro escenarios $\times$ dos regímenes $\times$ tres tipos de opciones) dentro de tolerancias. Las cuatro observaciones cualitativas se verifican.
Ej. 17: Efecto del spread	25 %	Gráfica $V^{\text{eur}}(r_1)$ para $r_0 = 0.02$ fijo. Identifica monotonía decreciente. Explica financieramente por qué.
Ej. 18: Prima americana	25 %	Tabla con $\Pi_0, \Pi_1, \Pi_1/\Pi_0$ para 4 vencimientos. Verifica las tres propiedades predichas (régimen 1 mayor, monótona en T , razón decrece).
Ej. 19: Diseño de sistema	20 %	Diseño de estrategia que minimice cómputo respetando tolerancias. Justifica selección de método por tipo de opción, resolución de malla / paths, y precomputaciones reusables.

Niveles de desempeño para este bloque:

Excelente	Todas las tablas y gráficas reproducidas; las propiedades cualitativas se verifican y se explican financieramente; diseño de sistema realista y bien argumentado.
Competente	Tablas y gráficas correctas con análisis suficiente pero no profundo.
Básico	Algunos números reproducidos; análisis cualitativo muy básico o ausente.
Insuficiente	No se ejecutaron los experimentos integradores o los resultados son incorrectos.

2.7 Bloque VII — Preguntas conceptuales (Ejercicio 20)

5 %

Las ocho preguntas del Ejercicio 20 son evaluadas como un bloque único. Cada respuesta debe ser corta (uno o dos párrafos), citar la sección relevante del taller, y mostrar comprensión genuina.

Criterio	Peso	Descripción de Excelente (100 %)
Comprensión conceptual	60 %	Las ocho respuestas son correctas y muestran que el estudiante entendió la pregunta y no se limita a parafrasear el texto del taller.
Análisis crítico	30 %	Las respuestas a las preguntas 4 (Putzer), 5 (linealidad), 6 (PDE vs MC) y 8 (generalización a $n \geq 3$) muestran reflexión más allá de lo explícitamente cubierto en el taller.
Cálculo del tiempo de mezcla	10 %	La pregunta 7 pide calcular la escala de tiempo de mezcla a partir de los autovalores de Q . Debe obtener $\tau_{\text{mix}} \approx 1/(\lambda_0 + \lambda_1) \approx 1/7$ para los parámetros base, y discutir el horizonte T en que “el régimen se olvida”.

Niveles de desempeño para este bloque:

Excelente

Las ocho respuestas son sustantivas y muestran integración del material; cálculo del tiempo de mezcla correcto y bien interpretado.

Competente

Mayoría de las respuestas correctas; cálculo del tiempo de mezcla presente pero poco discutido.

Básico

Respuestas superficiales o parafraseo del texto sin análisis propio.

Insuficiente

Respuestas incorrectas, muy incompletas, o ausentes.

Bonus opcional — Sistema integral de Zheng–Zhu (Ejercicio 9)

hasta +10%

Este ejercicio implementa la discretización numérica del sistema de ecuaciones integrales para la frontera libre $p_i(\tau)$ usando cuadratura recursiva. Es la contribución técnica central del paper de Zheng–Zhu (2025) y requiere una iteración sustancial.

Nivel de avance	Bonus	Criterio
Sustantivo	+10%	Implementación que reproduce los precios de la Tabla 2 del paper con error ≤ 0.01 en el caso $\sigma_0 = 0.4, \sigma_1 = 0.2$.
Parcial	+5%	Implementación funciona y produce fronteras óptimas razonables, pero con errores > 0.01 vs paper.
Conceptual	+2%	Discusión técnica detallada de los pasos del algoritmo de cuadratura sin implementación completa.

3. Hoja de evaluación

Esta hoja se llena durante la corrección. Cada bloque recibe un puntaje en porcentaje (0–100); el total ponderado se calcula automáticamente.

Estudiante: _____ Fecha: _____

Bloque	Tema	Peso	Puntaje (0–100)	Ponderado
I	FD opciones europeas	15%		
II	Zheng–Zhu y PSOR	25%		
III	Asiáticas Monte Carlo	15%		
IV	Forward start y chooser	20%		
V	FD diagnóstico y regularización	10%		
VI	Experimentos integradores	10%		
VII	Preguntas conceptuales	5%		
<i>Bonus</i>	Zheng–Zhu integral (Ej. 9)	hasta +10%		
Penalizaciones (criterios transversales)			—	
NOTA FINAL				

Observaciones para el estudiante:

Firma del docente: _____